

Artificial Intelligence

BAB 5 — Knowledge Representation (Representasi Pengetahuan)

1. Pengertian Knowledge Representation

Knowledge Representation (KR) adalah cara menyimpan, mengorganisasi, dan merepresentasikan pengetahuan agar dapat dipahami dan digunakan oleh sistem AI.

Tujuan utamanya:

Pengetahuan Manusia

↓

Representasi

↓

Komputer Dapat Menggunakannya

2. Mengapa Knowledge Representation Penting

AI tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga pengetahuan.

Contoh:

Dokter mengetahui gejala penyakit



AI harus dapat merepresentasikan pengetahuan tersebut

3. Hubungan KR dan Reasoning

Knowledge Representation digunakan sebagai dasar untuk melakukan reasoning (penalaran).

Konsep:

Knowledge



Reasoning



Decision

4. Jenis Pengetahuan

Secara umum terdapat beberapa jenis pengetahuan.

5. Declarative Knowledge

Pengetahuan berupa fakta.

Contoh:

Bandung adalah ibu kota Jawa Barat

Air mendidih pada 100°C

6. Procedural Knowledge

Pengetahuan mengenai cara melakukan sesuatu.

Contoh:

Cara membuat program

Cara memasak nasi

7. Heuristic Knowledge

Pengetahuan berdasarkan pengalaman atau aturan praktis.

Contoh:

Jika komputer lambat,

restart terlebih dahulu

8. Meta Knowledge

Pengetahuan mengenai pengetahuan lainnya.

Contoh:

Mengetahui sumber suatu informasi

9. Representasi Pengetahuan

Beberapa metode yang sering digunakan:

Logic

Semantic Network

Frame

Production Rule

Ontology

10. Logic

Logic merupakan metode representasi pengetahuan menggunakan aturan formal.

11. Propositional Logic

Logika yang menggunakan proposisi bernilai:

True

False

12. Contoh Propositional Logic

Misalkan:

P = Hari Hujan

Q = Jalan Basah

Aturan:

$P \rightarrow Q$

Artinya:

Jika hujan

maka jalan basah

13. Operator Logika

Operator yang umum digunakan:

AND ($\wedge$)

OR ($\vee$)

NOT ($\neg$)

IMPLIES ($\Rightarrow$)

14. Operator AND

Bernilai benar jika kedua pernyataan benar.

Contoh:

Mahasiswa hadir

DAN

Mengumpulkan tugas

15. Operator OR

Bernilai benar jika salah satu benar.

16. Operator NOT

Membalik nilai logika.

Contoh:

$\neg P$

17. Operator IMPLIES

Menyatakan hubungan sebab-akibat.

Contoh:

$P \rightarrow Q$

18. Predicate Logic

Lebih kuat dibanding Propositional Logic.

19. Komponen Predicate Logic

Predicate

Variable

Constant

Quantifier

20. Contoh Predicate Logic

Mahasiswa(Ani)

Artinya:

Ani adalah mahasiswa

21. Universal Quantifier

Simbol:

$\forall$

Artinya:

Untuk semua

22. Existential Quantifier

Simbol:

$\exists$

Artinya:

Ada setidaknya satu

23. Semantic Network

Representasi pengetahuan menggunakan graf.

24. Struktur Semantic Network

Node

Relationship

25. Node

Merepresentasikan objek atau konsep.

Contoh:

Burung

26. Relationship

Merepresentasikan hubungan antar konsep.

Contoh:

Burung

IS-A

Hewan

27. Kelebihan Semantic Network

Mudah dipahami

Visual

28. Kekurangan Semantic Network

Sulit digunakan untuk pengetahuan kompleks.

29. Frame

Frame adalah struktur data yang menyimpan informasi mengenai suatu objek.

30. Komponen Frame

Slot

Value

31. Contoh Frame

Mahasiswa

Nama : Budi

NIM : 240001

Jurusan : Informatika

32. Kelebihan Frame Terstruktur

Mudah diperluas

33. Production Rule

Representasi pengetahuan menggunakan aturan.

Bentuk umum:

IF kondisi

THEN aksi

34. Contoh Production Rule

IF demam

THEN kemungkinan flu

35. Rule Base

Kumpulan seluruh aturan.

36. Knowledge Base

Tempat penyimpanan pengetahuan.

37. Inference Engine

Komponen yang melakukan penalaran menggunakan aturan.

38. Hubungan Expert System

Expert System terdiri dari:

Knowledge Base

Inference Engine

39. Ontology

Ontology digunakan untuk mendefinisikan konsep dan hubungan dalam suatu domain.

40. Contoh Ontology

Bidang kesehatan:

Dokter

Pasien

Penyakit

Obat

41. Keuntungan Ontology

Struktur jelas

Mudah berbagi pengetahuan

42. Reasoning

Reasoning adalah proses menarik kesimpulan dari pengetahuan yang tersedia.

43. Jenis Reasoning

Deductive

Inductive

Abductive

44. Deductive Reasoning

Dari aturan umum menuju kasus khusus.

Contoh:

Semua manusia bernapas

Budi manusia

↓

Budi bernapas

45. Inductive Reasoning

Dari beberapa contoh menuju aturan umum.

46. Abductive Reasoning

Menentukan kemungkinan penyebab dari suatu kejadian.

Contoh:

Demam



Kemungkinan Flu

47. KR dalam AI Modern

Masih digunakan pada:

Expert System

Knowledge Graph

Semantic Web

Chatbot

48. Kelebihan Knowledge Representation

Mudah disimpan

Dapat diproses komputer

Mendukung reasoning

49. Kekurangan Knowledge Representation

Sulit merepresentasikan seluruh pengetahuan manusia

Memerlukan desain yang baik

50. Kesimpulan

Knowledge Representation

↓

Knowledge Base

↓

Reasoning

↓

Decision Making

Knowledge Representation adalah fondasi penting dalam AI karena memungkinkan komputer menyimpan dan menggunakan pengetahuan secara sistematis.

Soal Bab 5

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Knowledge Representation?

Soal 2

Mengapa Knowledge Representation penting dalam AI?

Soal 3

Apa hubungan antara Knowledge Representation dan Reasoning?

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Declarative Knowledge?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan Procedural Knowledge?

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan Heuristic Knowledge?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Meta Knowledge?

Soal 8

Sebutkan lima metode representasi pengetahuan.

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Propositional Logic?

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Predicate Logic?

Soal 11

Sebutkan operator logika yang umum digunakan.

Soal 12

Apa fungsi operator AND?

Soal 13

Apa fungsi operator OR?

Soal 14

Apa fungsi operator NOT?

Soal 15

Apa fungsi operator IMPLIES?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Universal Quantifier?

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Existential Quantifier?

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan Semantic Network?

Soal 19

Apa komponen utama Semantic Network?

Soal 20

Apa kelebihan Semantic Network?

Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Frame?

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Slot dan Value pada Frame?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Production Rule?

Soal 24

Tuliskan bentuk umum Production Rule.

Soal 25

Apa yang dimaksud dengan Knowledge Base?

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Inference Engine?

Soal 27

Apa hubungan antara Knowledge Base dan Inference Engine?

Soal 28

Apa yang dimaksud dengan Ontology?

Soal 29

Apa keuntungan penggunaan Ontology?

Soal 30

Apa yang dimaksud dengan Deductive Reasoning?

Soal 31

Apa yang dimaksud dengan Inductive Reasoning?

Soal 32

Apa yang dimaksud dengan Abductive Reasoning?

Soal 33

Bandungkan Declarative Knowledge dan Procedural Knowledge.

Soal 34

Bandungkan Propositional Logic dan Predicate Logic.

Soal 35

Analisis mengapa Knowledge Representation menjadi fondasi bagi Expert System.

BAB 5 selesai.



Selanjutnya: BAB 6 — Reasoning dan Inference (Penalaran dalam AI).